

На правах рукописи

Тарасенков

Тарасенков Михаил Викторович

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ АТМОСФЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ
СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
ВНЕ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

1.3.6 – Оптика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук

Томск – 2024

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН)

Научный консультант: доктор физико-математических наук, профессор
Белов Владимир Васильевич

Официальные оппоненты: **Будак Владимир Павлович**, доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», профессор кафедры

Захаров Вячеслав Иосифович, доктор физико-математических наук, Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией, профессор кафедры

Гейко Павел Пантелеевич, доктор физико-математических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук

Защита состоится 11 октября 2024 г. в 14 часов 30 минут на заседании диссертационного совета 24.1.091.01, созданного на базе Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН по адресу: 634055, г. Томск, пл. Академика Зуева, д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,
<https://www.iao.ru/files/iao/theses/thesis119/text.pdf>

Автореферат разослан «__» _____ 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор физико-математических наук



Е.К. Панина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

В рамках приоритетного направления развития Российской Федерации «Рациональное природопользование» одной из критических технологий является «Технология мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращение и ликвидации ее загрязнения». Информация о коэффициентах отражения земной поверхности является одной из ключевых для спутникового мониторинга ее состояния. Вот только часть практических задач, для решения которых необходима эта информация: 1) построение моделей погоды и климата, 2) мониторинг состава воды и загрязнений вод, 4) определение состояния лесов и сельскохозяйственных угодий и др. В настоящий момент существует десятки спутниковых приборов для зондирования земной поверхности, в том числе отечественных. Если рассматривать отечественные спутники, то в настоящий момент АО «Российские космические системы» не предоставляет пользователям для своих спутниковых данных стандартных продуктов о коэффициентах отражения земной поверхности. Вместе с тем зарубежные подобные спутниковые продукты существуют. В связи с потенциальным риском невозможности использования данных зарубежных спутниковых систем и возможностью улучшить существующие алгоритмы становится особенно актуальным разработка собственных алгоритмов и программ решения обратной задачи восстановления коэффициентов отражения земной поверхности.

В рамках приоритетного направления развития Российской Федерации «Информационно-телекоммуникационные системы» представляет ключевой интерес создание и развитие новых способов передачи и получения информации. Одним из перспективных способов организации связи является лазерная оптическая связь на рассеянном излучении, называемая также связью вне прямой видимости или загоризонтной связью (non-line-of-sight или NLOS связь). Круг ее применений довольно широк. Если рассматривать атмосферную связь, то ее можно использовать для многоадресной передачи информации, а также для ситуаций, когда прямая видимость источника

приемной системой блокирована препятствием. Кроме того, если использовать прямо-передающую систему в дальнем УФ-диапазоне, то внешний фон для этого типа связи будет небольшим. Связь на рассеянном излучении в дальнем УФ-диапазоне рассматривается как один из способов передачи информации между стационарными наземными пунктами, между движущимися автомобилями и для организации устойчивой связи с движущимся беспилотным летательным аппаратом. В условиях ночи, при слабом внешнем фоне атмосферная оптическая связь возможна в видимом и ближнем УФ-диапазонах на расстояниях в десятки километров без ретрансляции. В настоящее время нет коммерческих систем связи вне прямой видимости. В связи с этим проблема оценки возможностей данного типа связи остается актуальной.

Степень разработанности темы

Решение проблемы восстановления коэффициентов отражения r_{surf} по спутниковым измерениям ведется на протяжении более 40 лет. Разработка этой темы активно продолжается на протяжении всего этого периода времени. Основным подходом к ее решению является построение модели переноса излучения в атмосфере и последующее решение обратной задачи. В 1979 г. была опубликована работа [1], а в 1999 г. – работа [2], посвященные алгоритмам атмосферной коррекции спутниковых изображений в условиях безоблачного неба. Эти работы оказали значительное влияние на большинство последующих работ. В работе [1] в модели переноса излучения учитываются следующие факторы: 1) рассеяние и поглощение, 2) боковой подсвет, 3) неламбертовость отражения. Но многократное отражение от земной поверхности в работе [1] учитывается приближенно. В работе [2] приближенно учитывается боковой подсвет и многократное отражение излучения. Позднее появились работы, в которых точно учитывается боковой подсвет, поляризация излучения и неламбертовость отражения. Но во всех современных работах многократное отражение излучения учитывается в приближении однородной поверхности. Кроме того, во многих работах (например [2]) предполагается, что для всего снимка можно использовать лишь одну осесимметричную функцию размытия точки (ФРТ) канала

формирования бокового подсвета. При оценке бокового подсвета либо учитывается влияние всего снимка [3], либо только фиксированного числа соседних пикселей [2]. Что касается рельефа, то в существующих подходах решения обратной задачи либо корректно учитывается влияние бокового подсвета [4], либо учитывается рельеф [5]. Весь набор факторов в настоящий момент ни в одном алгоритме одновременно не учтен.

Ситуация еще усложняется в случае наличия облачных полей вблизи безоблачных участков (участков над которыми нет облачности). Облачность способна существенно повлиять на интенсивность принимаемого излучения. В работах [6-9] исследуется влияние облачности на это излучение при наблюдении безоблачных участков земной поверхности (т.е. участков поверхности над которыми нет облачности). Рассматриваются следующие подходы: 1) модель одиночного облака [6], 2) модель однородного разорванного облачного поля [7], 3) модель заданного детерминированного облачного поля [8], 4) статистический анализ данных для водных поверхностей [9]. Ни в одной из приведенных работ не оценено влияние облачности на погрешность восстановления коэффициентов отражения r_{surf} . Однако результаты этих работ можно считать первым приближением для такой оценки.

Если говорить о стандартных зарубежных алгоритмах восстановления коэффициентов отражения r_{surf} , то в алгоритме Sen2cor (Sentinel-2) атмосферная коррекция осуществляется в приближении однородной поверхности с учетом рельефа. В алгоритмах MOD09 (EOS), LaSRC (Landsat), VNP09 (SUOMI NPP) основу алгоритмов составляет подход [2]. Что касается российских спутниковых систем, таких как Канопус-В, Метеор-3М, Электро-М и Арктика-М, то на них установлены приборы схожие с зарубежными и способные выполнять те же функции. Однако стандартных алгоритмов для восстановления коэффициентов отражения земной поверхности для этих приборов в настоящий момент нет.

Решение проблемы организации связи на рассеянном излучении в атмосфере начато в 60-х гг. прошлого века. С появлением новых лазерных источников в УФ-диапазоне и чувствительных ФЭУ, в последние несколько

лет наблюдается существенный рост внимания исследователей к данной проблеме [10]. Подавляющее число работ по исследованию возможностей канала связи на рассеянном излучении выполняется исследователями из США и Китая. Однако ряд серьезных работ выполнено специалистами из Греции, России и из других стран. Важнейшими работами по теме можно назвать работы [11,12]. В них приводятся основные методы оценки качества канала связи. Для этого рассматриваются импульсные реакции канала связи (impulse response или *IPR*), ослабление полезного сигнала (path loss или *PL*), длительность полезного сигнала (pulse width или *PW*), отношение сигнал/шум (signal to noise ratio или *SNR*) и вероятность регистрации ошибочных битов (Bit Error Rate или *BER*). В предшествующих нашим с коллегами работам получены следующие результаты. Построены аппроксимации импульсной реакции [12]. Для $\lambda=0.25-0.27$ мкм и базовых расстояний $Y_N < 200$ м исследована зависимость *PL* от углов расходимости излучения источника ν_0 , поля зрения приемной системы ν_d , направлений оптических осей источника *Tx* и приемной системы *Rx* от горизонтали, базового расстояния Y_N и угла некомпланарности схемы организации связи α [11,12]. Оценено влияние на *BER* отношения сигнал/шум (*SNR*), Y_N , усиления приемной системы, *PL*, углов ν_0 , ν_d , *Tx* и *Rx*, скорости передачи информации и мощности источника [13]. Предложены формулы оценки *BER* и вероятности ошибок в пакете символов (package error rate или *PER*) для основных способов кодирования информации для гаусовских и пуассоновских моделей шума [13,14]. Оценена зависимость *PW* от углов *Tx* и *Rx* и расстояния Y_N [15]. Оценена зависимость максимальной скорости передачи информации от Y_N , углов *Tx* и *Rx* и внешнего фона [16]. Построены модели пульсации интенсивности принимаемого излучения полезного сигнала, вызванные турбулентностью [17]. Показано, что турбулентность днем на длине волны $\lambda=0.27$ мкм при базовых расстояниях до 500 м увеличивает ослабление полезного сигнала на значения до 2 дБ по сравнению с ночью [18]. Показано, что учет турбулентности при $\lambda=0.27$ мкм на базовых расстояниях меньше 1000 м уменьшает ослабление полезного сигнала на значение меньше 6-10 дБ [18]. Опубликовано небольшое

количество работ для базовых расстояний больше 200 м (например, [18,19]). Рассматривается в основном диапазон длин волн от 0.25 до 0.27 мкм. Преимущество этого диапазона состоит в том, что он почти одинаково хорошо подходит для оптической связи днем и ночью. Однако в приземном слое атмосферы в этом диапазоне присутствует значительное поглощение, поэтому для дальней связи ночью следует ожидать более подходящим использование ближнего УФ-диапазона. Также следует заметить, что в теоретических работах (например, [11]) для моделирования импульсной реакции канала связи используется метод Монте-Карло с локальными оценками в точках столкновения. Для больших базовых расстояний этот метод имеет очень медленную сходимость при решении рассматриваемой задачи.

Конечной **целью** диссертационной работы является решение крупной научной проблемы, связанной с учетом влияния многократного рассеяния на результаты атмосферной коррекции спутниковых изображений и моделирования канала атмосферной оптической связи вне прямой видимости.

Для достижения поставленной цели решались следующие **задачи**:

- 1) Создание алгоритма восстановления коэффициентов отражения земной поверхности по данным пассивных спутниковых измерений с учетом бокового подсвета и многократного отражения излучения.
- 2) Оценка влияния облачности на результат восстановления коэффициентов отражения r_{surf} .
- 3) Восстановление коэффициентов отражения земной поверхности для гиперспектральных данных прибора ГСА (спутник Ресурс-П).
- 4) Создание и тестирование алгоритма модифицированной двойной локальной оценки для расчета импульсной реакции канала связи на рассеянном излучении.
- 5) Оценка оптимальной длины волны для организации оптической связи на рассеянном излучении в УФ-диапазоне длин волн в условиях дня и ночи.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

- 1) Впервые выполнено восстановление коэффициентов отражения земной поверхности с учетом ее неоднородности при формировании бокового подсвета и дополнительной ее освещенности.
- 2) Впервые оценен радиус влияния облачного поля на результат восстановления коэффициентов отражения r_{surf} .
- 3) Впервые предложен алгоритм метода Монте-Карло модифицированной двойной локальной оценки для моделирования импульсной реакции канала оптической связи на рассеянном излучении.
- 4) Впервые выполнена оценка оптимальной длины волны по отношению сигнал/шум для реализации дальней атмосферной оптической связи вне прямой видимости в УФ-диапазоне длин волн в условиях дня и ночи.

Теоретическая и практическая значимость результатов заключается в следующем:

- 1) Учет влияния неоднородности земной поверхности при формировании бокового подсвета и дополнительной освещенности земной поверхности позволяет улучшить качество восстановления коэффициентов отражения r_{surf} по спутниковым изображениям безоблачных участков земной поверхности со значительной неоднородностью.
- 2) Оценка радиуса влияния облачного поля на погрешность восстановления коэффициентов r_{surf} позволяет на снимке определить участки, где можно этим влиянием пренебречь с абсолютной погрешностью $\Delta r_{surf} \leq 0.005$.
- 3) Найденные оптимальные по отношению сигнал/шум длины волн для организации атмосферной оптической связи на рассеянном излучении в УФ-диапазоне являются основой для конструирования перспективных приемо-передающих систем.
- 4) На основании созданного алгоритма восстановления коэффициентов отражения земной поверхности было создано программное обеспечение, переданное АО «Российские космические системы».
- 5) Разработанные алгоритмы метода Монте-Карло использовались в ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России» при разработке пяти методических документов, о чем к диссертации приложен акт о внедрении результатов.

Методология и методы исследования

Для решения обратной задачи восстановления коэффициентов отражения земной поверхности с учетом ее неоднородности использовалось 8 алгоритмов метода Монте-Карло, разработанные диссертантом ранее [20]. Для восстановления коэффициентов r_{surf} необходимы профили атмосферных параметров. При теоретических исследованиях в безоблачном случае использовались модели LOWTRAN-7, а для моделирования облачных полей – модели OPAC. Решение обратной задачи восстановления коэффициентов отражения r_{surf} по реальным спутниковым измерениям потребовало дополнительного использования спутниковых (MODIS), либо наземных данных об аэрозольной оптической толщине (AOT) атмосферы, а также спутниковые данные о вертикальных профилях температуры и давления.

Моделирование канала атмосферной оптической связи на рассеянном излучении осуществлялось разработанными алгоритмами метода Монте-Карло. В расчетах использовались модели LOWTRAN-7. Качество канала характеризовалось ослаблением полезного сигнала, длительностью принимаемого импульса и отношением сигнал/шум.

Защищаемые положения

- 1) Определены радиусы областей формирования бокового подсвета и дополнительной освещенности земной поверхности, достаточные для восстановления коэффициентов отражения земной поверхности с погрешностью в 10% в диапазоне длин волн 0.4 – 1.25 мкм при зенитных углах линии визирования до 60° и оптической толщины трассы от наблюдаемой точки на земной поверхности до приемной системы не превышающей 1.3.
- 2) Предложенный алгоритм позволяет восстанавливать коэффициенты отражения земной поверхности r_{surf} с абсолютной погрешностью меньшей, чем алгоритм однородной коррекции на их значения в диапазоне 0.004-0.081 и чем алгоритм квазиоднородной коррекции на их значения в диапазоне 0.005-0.048 при $\lambda \leq 0.55$ мкм для диффузных поверхностей с изменением r_{surf} по участку от значений 0.05 и менее до 0.4 и более.

- 3) Основными факторами, влияющими на радиус области бокового подсвета, обусловленной состоящей из водных капель разорванной облачностью, являются её вертикальная оптическая толщина, её балл и коэффициент отражения земной поверхности при вертикальной оптической толщине облачности $\tau_{cl} \geq 2$ и вертикальной оптической толщине безоблачной атмосферы $\tau_{0.55} \leq 0.5$.
- 4) Алгоритм модифицированной двойной локальной оценки моделирования импульсной реакции канала оптической связи на рассеянном излучении позволяет получать результат с одинаковой погрешностью с алгоритмами двойной локальной и комбинированной оценки за время меньшее в 1.5-10000 раз при оптической длине линии связи $\tau_{SID} < 0.5$.
- 5) Для организации оптической связи вне прямой видимости в УФ-диапазоне при метеорологической дальности видимости $S_M \geq 10$ км для дневных условий при базовых расстояниях от 500 м до 10 км оптимальной длиной волны по отношению сигнал/шум является длина волны $\lambda = 0.29$ мкм. Для ночных условий и базовых расстояний от 2 км до 50 км оптимальна длина волны $\lambda = 0.35$ мкм.

Достоверность результатов обеспечена:

- Взаимным соответствием результатов, полученных различными численными алгоритмами;
- Сравнением расчетов интенсивности принимаемого пассивной спутниковой системой излучения с расчетами К. Coulson [21], Y. Meckler [22], J. Lenoble [23,24] и С. Emde [25];
- Сравнением полученных из спутниковых данных коэффициентов отражения земной поверхности с результатами алгоритма MOD09, эталонными значениями и наземными измерениями;
- Сравнением импульсных реакций канала оптической связи и ослабления полезного сигнала каналом связи с тестовыми расчетами, выполненными Г.А. Михайловым и Г.З. Лотовой [26,27], Yu Sun [28] и R.J. Drost [11].

Апробация диссертационной работы

Основные результаты диссертации докладывались на 30 конференциях: Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Томск, 2011, 2015, 2016, 2018, 2022; Иркутск, 2012, 2017; Барнаул – Телецкое озеро, 2013; Новосибирск, 2014; 2019; Москва, 2020, 2021); Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 2013, 2016, 2017, 2022); Международный симпозиум «Атмосферная радиация и динамика» (МСАРД), (Санкт-Петербург, 2015); Всероссийская конференция с международным участием «Обработка пространственных данных в задачах мониторинга природных и антропогенных процессов (SDM)» (Бердск, 2017, 2019); Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики» (Новосибирск, 2015, 2019); Всероссийская конференция «Обработка пространственных данных и дистанционный мониторинг природной среды и масштабных антропогенных процессов DPRS» (Барнаул, 2013); Международная научно-практическая конференция: Актуальные проблемы радиофизики (Томск, 2017); Рабочая группа Аэрозоли Сибири (Томск, 2012, 2014); Всероссийская конференция «Математическое и физическое моделирование опасных природных явлений и техногенных катастроф» (Томск, 2012); «Всероссийская конференция по математике и механике» (Томск, 2013); «Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям» (Томск, 2013); Всероссийская научная конференция с международным участием «Сопряженные задачи механики реагирующих сред, информатики и экологии» (Томск, 2016, 2021).

По материалам диссертации опубликовано 26 рецензируемых статей, в том числе 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 5 статей в зарубежных изданиях, индексируемых в WOS и SCOPUS, главы в 2-х монографиях и 21 нерцензируемая статья в базах WOS и SCOPUS.

Зарегистрировано 7 свидетельств о регистрации программ, в том числе в рамках НИР для АО «Российские космические системы» №2020619326 от 17.08.2020 г.

Результаты диссертации использовались в рамках следующих договоров и грантов: гранты РФФИ № 16-31-00033 мол_а (2016-2017), №15-07-06811 А (2016-2017), №15-01-00783 А (2016-2017), грант РНФ №22-22-00830 (2022-2023), СЧ НИР «Оператор ДЗЗ-ИОА» (2017-2018), грант №075-15-2020-787 «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории» (2020-2022).

Личный вклад

Формулирование целей, постановок задач, выбор методов решения и интерпретация результатов выполнялись лично диссертантом. Им разработаны алгоритмы метода Монте-Карло для решения обратной задачи восстановления коэффициентов отражения земной поверхности и расчета импульсной реакции канала связи на рассеянном излучении. Основа идеи алгоритма расчета импульсной реакции канала оптической связи принадлежит В.В. Белову. Блоки учета поляризации излучения создавались А.В. Зимовой под руководством диссертанта. Исходные спутниковые данные, используемые в диссертации, были получены М.В. Энгель из данных NASA и Роскосмоса. Работы по выполнению массовых расчетов выполнялись диссертантом, либо под его руководством.

Соответствие паспорту специальности

Диссертация соответствует специальности 1.3.6 – Оптика, физико-математические науки, по областям исследований: «Формирование и обработка оптических изображений», «Распространение и преобразование световых пучков», «Оптические методы передачи и обработки информации» (пп. 3, 4, 6 паспорта специальности).

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения, списка литературы и 7 приложений. В ней содержится 406 страниц машинописного текста (45 с. приложений), 173 рисунка, 69 таблиц, 253 ссылки на литературные источники.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ГЛАВАМ

Во **введении** приводятся актуальность темы исследования, степень разработанности темы, цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, методология и методы исследований, защищаемые положения, обоснование достоверности полученных результатов, апробация результатов, личный вклад, соответствие паспорту специальности «Оптика» и структура диссертации.

В **Главе 1** рассматриваются предшествующие работы, посвященные решению проблемы восстановления коэффициентов отражения земной поверхности r_{surf} по спутниковым измерениям. Основным способом решения этой проблемы является использование методов, основанных на решении обратной задачи теории переноса излучения. Методы различаются по способу оценки основных факторов, влияющих на перенос излучения (Таблица 1).

Таблица 1 – Алгоритмы восстановления r_{surf}

Фактор	Авторы алгоритмов							
	Putsay [3]	Tanre [1]	Berk [29]	Vermote [2]	Lyapustin [4]	Лысенко [30]	Катковский [31]	Shi [32]
Модель поверхности	Ламб	Неламб	Ламб	Неламб	Неламб	Ламб	Ламб	Неламб
Боковой подсвет	Точн.	Точн.	Прибл	Прибл.	Точн	Прибл	Прибл	Прибл.
Многократн. отражение	Нет	Прибл.	Прибл	Прибл.	Прибл	Нет	Прибл	Прибл
Молекулярн. поглощение	Точн	Точн	Точн	Точн	Точн	Точн	Прибл	Точн
Поляризация	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Рельеф	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Из выполненного анализа алгоритмов следует, что:

1) Для поверхностей с небольшим горизонтальным изменением r_{surf} можно использовать приближение однородной поверхности. Однако в работе [33] при $\lambda=0.555$ мкм показано, что боковой подсвет может существенно влиять на оценку r_{surf} на расстояниях от точки наблюдения до 3.5 км (при наблюдении в надир).

2) Во многих алгоритмах боковой подсвет учтен приближенно. Однако для ряда ситуаций [1] (например, при наблюдении границ небольших озер) может быть существенным влияние неоднородности земной поверхности на оценку r_{surf} .

3) В альтернативных алгоритмах многократное отражение от земной поверхности учитывается приближенно, либо не учитывается.

4) Для равнинных территорий для снимков низкого и среднего пространственного разрешения рельеф можно не учитывать (например, [34]). Согласно [35], рельеф может быть учтен независимо от неламбертовости поверхности после выполнения атмосферной коррекции.

5) Согласно работе [36] учесть неламбертовость отражения можно после выполнения атмосферной коррекции в ламбертовском приближении.

6) Для слабоотражающих поверхностей ($r_{surf} \leq 0.1$) влияние поляризации излучения может быть существенным. В работе [37], показано, что в диапазоне $\lambda = 0.4 - 0.85$ мкм для поверхностей с $r_{surf} \leq 0.1$ неучет влияния поляризации изменяет восстановленный r_{surf} на значение $-0.14 \leq \Delta r_{surf} \leq 0.07$.

В **Главе 2** рассматривается предлагаемый алгоритм восстановления r_{surf} для безоблачного неба. Преимуществом предложенного алгоритма является то, что в нем учтено влияние неоднородности земной поверхности при формировании бокового подсвета и дополнительной освещенности земной поверхности однократно отраженным излучением. Основу алгоритма составляет система линейных уравнений (1) для восстановления светимости поверхности $Q \equiv r_{surf} E_{sum}$ и нелинейная система (2) для расчета r_{surf} .

$$I_{sum}(\varphi_{N,ij}, \lambda_{N,ij}, \mu_{sun}, \mu_{d,ij}, \alpha_{ij}) - I_{atm}(\mu_{sun}, \mu_{d,ij}, \alpha_{ij}) = \sum_{k=1}^{N_i} \sum_{l=1}^{N_j} A_{ij,kl} Q_{kl} + \bar{Q}_{ij} A_{out}(\varphi_{N,ij}, \lambda_{N,ij}), \quad (1)$$

$$\frac{Q_{ij}}{E_0(\mu_{sun})} = r_{surf,ij} \left(1 + \sum_{k=1}^{N_i} \sum_{l=1}^{N_j} C_{ij,kl} r_{surf,kl} + C_{out}(\varphi_{N,ij}, \lambda_{N,ij}) \overline{r_{surf}} + \frac{(\overline{r_{surf}} \gamma_1)^2}{1 - \overline{r_{surf}} \gamma_1} \right), \quad (2)$$

$$A_{ij,kl} = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \exp(-\tau(\mu_{d,ij})) + h(0,0, \mu_{d,ij}) S_{ij}, & i = j \cap k = l \\ h(\rho_{w,ijkl}, \alpha_{w,ijkl}, \mu_{d,ij}) S_{kl}, & i \neq j \cup k \neq l \end{cases},$$

$$A_{out}(\varphi_{N,ij}, \lambda_{N,ij}) = \iint_S h(\rho_w, \alpha_w, \mu_{d,ij}) dS - \sum_{k=1}^{N_i} \sum_{l=1}^{N_j} h(\rho_{w,ijkl}, \alpha_{w,ijkl}, \mu_{d,ij}) S_{kl},$$

$$C_{ij,kl} = h_1(\rho_{w,ijkl})S_{kl},$$

$$C_{out}(\varphi_{N,ij}, \lambda_{N,ij}) = \gamma_1 - \sum_{k=1}^{N_i} \sum_{l=1}^{N_j} h_1(\rho_{w,ijkl})S_{kl},$$

где I_{sum} – интенсивность принимаемого спутником излучения; I_{atm} – интенсивность излучения, не взаимодействовавшего с земной поверхностью; $\varphi_{N,ij}, \lambda_{N,ij}$ – координаты пикселя i -го ряда j -го столбца снимка; μ_{sun} – косинус зенитного угла Солнца; μ_d – косинус зенитного угла оси приемной системы; α – относительный азимутальный угол между направлением на спутник и на Солнце в наблюдаемой точке на земной поверхности; N_i – число рядов снимка; N_j – число столбцов снимка; $\bar{Q}_{ij}$ – среднее значение светимости, полученное в однородном приближении; E_{sum} – суммарная освещенность земной поверхности; E_0 – освещенность земной поверхности без учета отраженного излучения; γ_1 – вклад однократно отраженного излучения в освещенность земной поверхности при единичной светимости поверхности; τ – оптическая длина трассы от наблюдаемой точки на земной поверхности до приемной системы; h – функция размытия точки (ФРТ) канала формирования бокового подсвета; h_1 – функция размытия точки канала формирования дополнительной освещенности земной поверхности; $\overline{r_{surf}}$ – среднее значение коэффициента отражения по рассматриваемому участку, полученное в приближении однородной поверхности; ρ_w, α_w – поверхностные координаты на земной поверхности; S_{ij} – площадь области на земной поверхности, ближайшая к пикселю i -го ряда j -й строки; S – сферическая земная поверхность. Величины $\iint_S h(\rho_w, \alpha_w, \mu_{d,ij})dS$, I_{atm} , E_0 , γ_1 , h , h_1 рассчитываются с помощью алгоритмов метода Монте-Карло.

Для снижения времени расчетов алгоритмом предлагается использовать несколько подходов: 1) разработанный в рамках кандидатской диссертации [20] критерий выделения изопланарных зон; 2) предложенную в [20] формулу для аппроксимации I_{atm} ; 3) формулу для задания радиуса области формирования бокового подсвета (3); 4) формулу для задания радиуса области формирования дополнительной освещенности (4).

$$k_1(R_k) \equiv \frac{\iint_{S(R_k)} h(\rho_w, \alpha_w, \mu_k) dS}{\iint_S h(\rho_w, \alpha_w, \mu_k) dS} \geq \delta_1 + (\delta_1 - 1) \frac{\frac{1}{\pi} \exp(-\tau(\mu_k))}{\iint_S h(\rho_w, \alpha_w, \mu_k) dS}, \quad (3)$$

$$k_2(R_S) \equiv \frac{\tilde{\gamma}_1(R_S)}{\gamma_1} \geq \frac{\delta_2}{\gamma_1} \left(\frac{\delta_2}{1-\gamma_1} - 1 \right), \quad (4)$$

$$1 \geq \min_{ij} \frac{Q_{ij}}{\tilde{Q}_{ij}} \geq \delta_1, \quad 1 \geq \min_{i,j} \frac{r_{surf,ij}}{\tilde{r}_{surf,ij}} \geq \delta_2,$$

где R_k – радиус области формирования бокового подсвета; R_S – радиус области формирования дополнительной освещенности; δ_1 – минимальное отношение точного и приближенного значения светимости при использовании радиуса бокового подсвета R_k (полагалось, что $\delta_1=0.95$); δ_2 – минимальное отношение точного и приближенного значения коэффициента отражения при радиусе R_S (в расчетах задавалось значение $\delta_2=0.95$).

Оценки показывают, что для участка земной поверхности размером 100 на 100 км снижение времени расчетов при использовании приведенных выше подходов относительно расчетов для каждого пикселя в отдельности лежит в диапазоне от 69 до 196 раз.

Для 6 каналов MODIS, метеорологических дальностей видимости $S_M = 1-70$ км и углов отклонения линии визирования от направления в надира $\theta_d = 0-60^\circ$ по формулам (3)-(4) рассчитывались радиусы R_k и R_S . Их оценки сверху приведены на Рисунке 1. Анализ результатов показывает, что радиусы существенно больше размера пикселя прибора MODIS. Следовательно, учет этих факторов необходим.

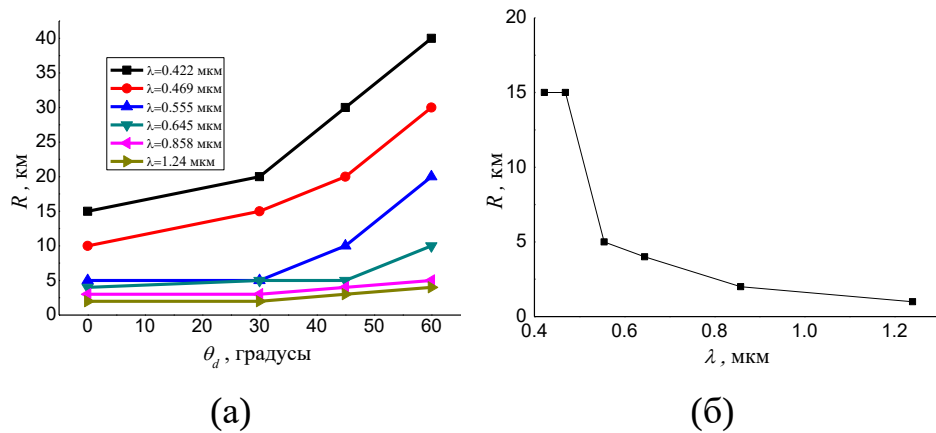


Рисунок 1 – Оценка сверху радиусов формирования бокового подсвета (а) и дополнительной освещенности земной поверхности (б)

Выполнялась оценка методической погрешности алгоритма и ее сравнение с погрешностями следующих алгоритмов: 1) без атмосферной коррекции, 2) однородной коррекции, когда для каждого пикселя в

отдельности предполагается, что поверхность однородна ($r_{surf} = \text{const}$), 3) квазиоднородная коррекция, когда предполагается, что наблюдаемый пиксель имеет один коэффициент отражения, а остальная поверхность другой. Рассматривались участок сферической земной поверхности (Рисунок 2(а)) и 5 распределений коэффициентов r_{surf} . Распределения для тестов №1-4 были осесимметричными относительно центрального пикселя (Рисунок 2(б)). В серии тестов №5 рассматривалась однородная поверхность ($r_{surf} = 0.4$). На первом этапе методом Монте-Карло рассчитывались интенсивности принимаемого излучения I_{sum} . На втором этапе решалась обратная задача: по распределениям I_{sum} восстанавливались r_{surf} . Примеры полученных результатов приведены на Рисунке 3. Анализ результатов показывает, что для длин волн $\lambda \leq 0.55$ мкм предлагаемый алгоритм имеет преимущества по сравнению с альтернативными рассмотренными алгоритмами.

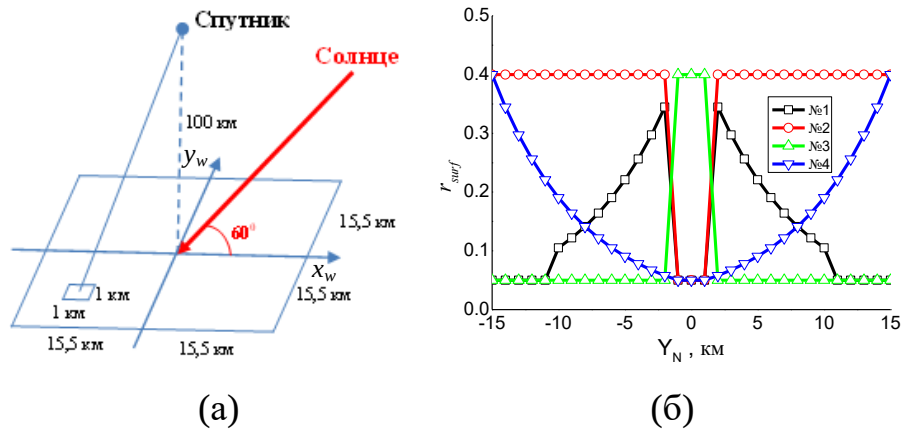


Рисунок 2 – Рассматриваемая схема численного расчета (а), коэффициенты отражения тест-объектов (б). №1-4 на рисунке соответствуют номерам тест-объектов

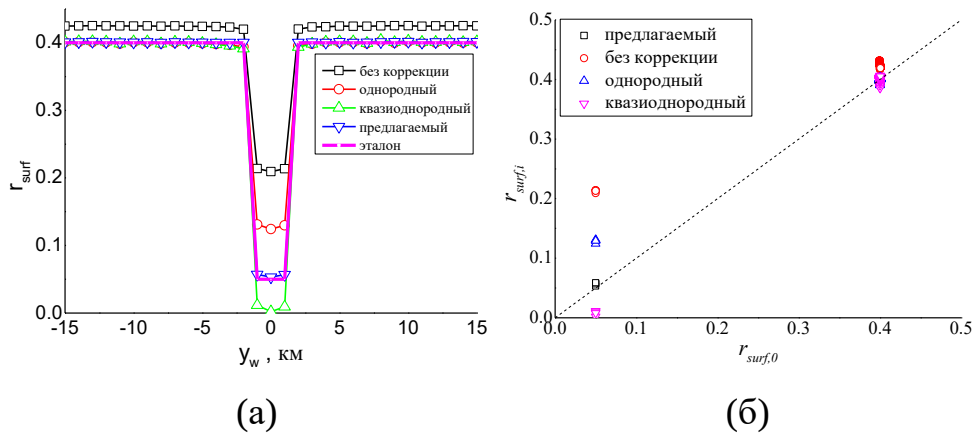
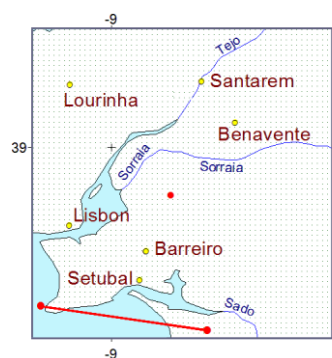


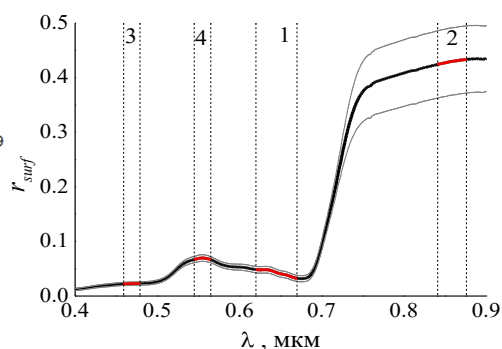
Рисунок 3 – Результаты восстановления r_{surf} при $x_w = 0$ км для $\lambda = 0.41$ мкм, полученные для тест-объекта №2 с помощью 4-х алгоритмов (а); соответствие исходных коэффициентов отражения $r_{surf,0}$ и полученных с помощью 4-х алгоритмов $r_{surf,i}$ для $\lambda = 0.41$ мкм для тест-объекта №2 (б)

Глава 3 посвящена применению предложенного алгоритма для снимков MODIS. Для оценки возможностей предложенного алгоритма рассматривались тестовые участки в Томской (56.2° с.ш., 84.3° в.д.), Московской (58.85° с.ш., 37.83° в.д.) и Иркутской областях (52.52° с.ш., 105.06° в.д.). Блоки учета поляризации выполнялись Зимовой А.В. и вошли в ее кандидатскую диссертацию. Программы без учета поляризации создавались диссертантом. Сравнения выполнялись с эталонными значениями [38] для молодой хвои зрелой сосны. Возможность использования этих значений как эталонных обосновывалась сравнением с результатами MOD09 и предложенного алгоритма для дня с наименьшим АОТ. Анализ полученных результатов показывает, что предложенный алгоритм дает результаты лучше алгоритма MOD09 при $\lambda=0.469$, 0.555 и 0.649 мкм, погрешность одного порядка на длине волны $\lambda=0.860$ мкм.

Выполнялась валидация результатов работы алгоритма с наземными измерениями [39] для участка Португалии с координатами 38.829° с.ш., 8.791° з.д. (Рисунок 4). Осуществлялось сравнение с результатами без атмосферной коррекции и результатами алгоритма MOD09. Примеры полученных результатов приведены на Рисунке 5. Из них следует, что для каналов №1, 3 и 4 MODIS отличие результатов, полученных с помощью алгоритма без учета поляризации, от наземных измерений лежит в диапазоне от -0.023 до 0.023 , а для алгоритма MOD09 – в диапазоне от -0.014 до 0.024 . Для канала №2 для всех рассмотренных дней кроме 01.04.2016 это отличие лежит в диапазоне от -0.064 до 0.067 для предлагаемого алгоритма и от -0.059 до 0.044 для алгоритма MOD09. Для 01.04.2016 г. отличие результатов двух алгоритмов от наземных измерений существенно больше, что связано либо с различиями моделей атмосферы от атмосферных параметров в этот день, либо со значительной горизонтальной неоднородностью поверхности в этом канале. Для слабоотражающих поверхностей алгоритм MOD09 может давать отрицательные коэффициенты отражения. Предлагаемый алгоритм дает гораздо меньше отрицательных значений r_{surf} (Рисунки 6-7).

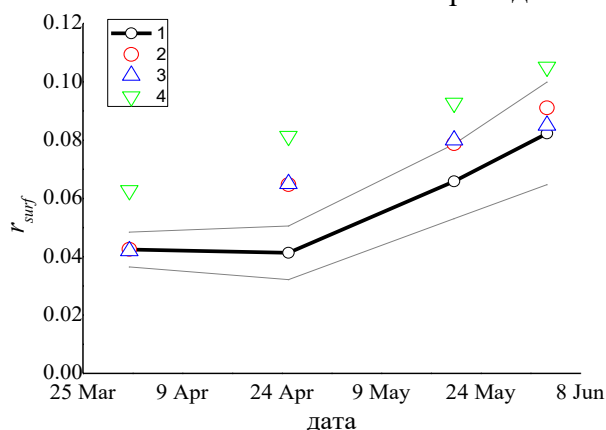


(a)

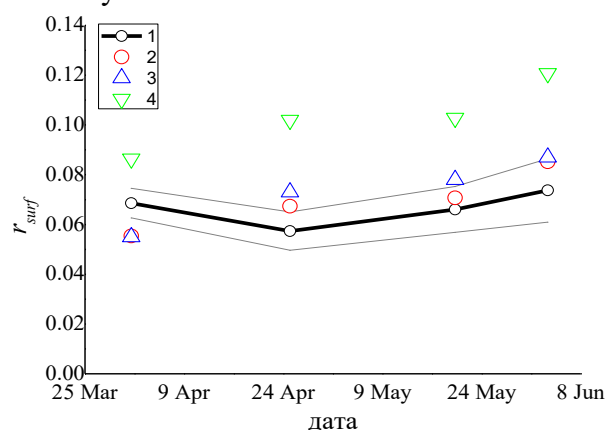


(б)

Рисунок 4 – Рассматриваемый тестовый участок (a), наземные измерения r_{surf} из [39] для 01.04.2016 г. (б). Точка соответствует тестовому участку, а линия соответствует данным, приведенным на Рисунке 7

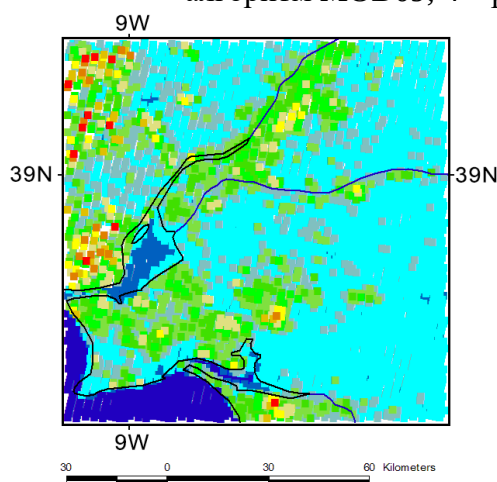


(a)

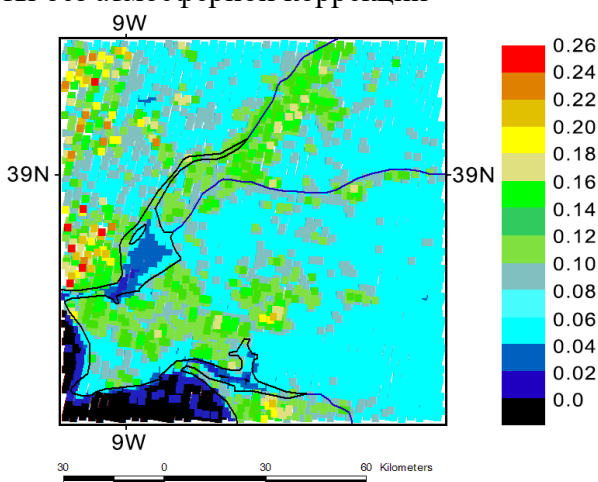


(б)

Рисунок 5 – Значения r_{surf} в зависимости от даты наблюдения. (a) $\lambda=0.62\text{--}0.67$ мкм, AQUA; (б) $\lambda=0.545\text{--}0.565$ мкм, AQUA. 1 – наземные измерения; 2 – предлагаемый алгоритм; 3 – алгоритм MOD09; 4 – результаты без атмосферной коррекции



(a)



(б)

Рисунок 6 – Значения r_{surf} , полученные предлагаемым алгоритмом (a) и алгоритмом MOD09 (б). Канал MODIS №1, дата 01.04.2016 г., TERRA

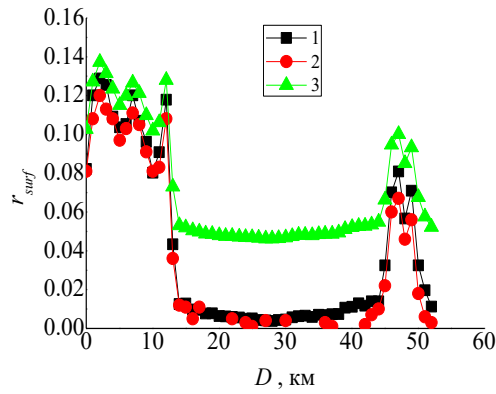


Рисунок 7 – r_{surf} от расстояния D от пикселя 38.351° с.ш., 8.660° з.д. до пикселя 38.438° с.ш., 9.247° з.д. (TERRA) за 01.04.2016 г. Канал №4 MODIS ($\lambda=0.545\text{--}0.565$ мкм).
1 – предлагаемый алгоритм, 2 – алгоритм MOD09, 3 – алгоритм без атмосферной коррекции

В Главе 4 рассматривается вопрос о влиянии облачности на восстановление r_{surf} на участках, над которыми нет облачности (назовем их безоблачными участками). Пусть имеется однородное стохастическое облачное поле с детерминированным просветом. Необходимо найти радиус просвета, для которого в среднем по реализациям облачного поля облачность изменяет r_{surf} на значение меньше 0.005. Для решения задачи, используя как основу работы [40,41], созданы алгоритмы метода Монте-Карло моделирования переноса излучения в облачном поле с облаками в виде параллелепипедов и параболоидов.

Программа с облачным полем в виде параболоидов послужила основой для построения алгоритма оценки влияния облачного бокового подсвета на результат восстановления r_{surf} . Этапы алгоритма: 1) расчет интенсивности принимаемого излучения при наблюдении центра просвета в разорванном облачном поле для фиксированного радиуса просвета $I_{sum,cloud}(R)$; 2) восстановление приближенного значения коэффициента отражения $\tilde{r}_{surf}$ из значения $I_{sum,cloud}(R)$ в допущении о безоблачности атмосферы; 3) поиск минимального R_* , для которого приближенное $\tilde{r}_{surf}$ отличается от точного r_{surf} на значение меньше 0.005; 4) построение интерполяционной формулы для R_* (5); 5) построение маски пикселей, где можно считать атмосферу безоблачной.

$$\begin{aligned}
R_* = & C_0 + C_1 \Delta h + C_2 \delta_{cl} + C_3(1 - \mu_{sun}) + C_4(1 - \mu_d) + C_5 r_{surf} \\
& + C_6 \exp(-\tau) + C_7 \sigma_{cl} + C_{1,2} \Delta h \delta_{cl} + \dots + C_{6,7} \exp(-\tau) \sigma_{cl} \\
& + C_{1,2,3} \Delta h \delta_{cl} (1 - \mu_{sun}) + \dots + C_{5,6,7} r_{surf} \exp(-\tau) \sigma_{cl} + \dots \\
& + C_{1,2,3,4,5,6,7} \Delta h \delta_{cl} (1 - \mu_{sun}) (1 - \mu_d) r_{surf} \exp(-\tau) \sigma_{cl}
\end{aligned} \quad , \quad (5)$$

где $C_0, C_1, \dots, C_{1,2,3,4,5,6,7}$ – константы, которые выбираются так, чтобы интерполяционная формула давала результаты в узлах, совпадающие с расчетными; Δh – средняя толщина облачности; δ_{cl} – балл облачности; μ_{sun} , μ_d – зенитные углы направления солнечных лучей и оптической оси приемной системы; τ – аэрозольная оптическая толщина безоблачной атмосферы; σ_{cl} – коэффициент ослабления облачности.

Для участка Прибайкалья (Рисунок 8(а)) с координатами 51 - 54° с.ш., 103 - 109° в.д. для снимков в период с 01.07.2021 г. по 23.07.2021 г. строились маски облачности, полученные с помощью формулы (5) и спутниковых данных MODIS величин, входящих в (5). Участок разделялся сеткой 1° на 1° и оценивался радиус облачного бокового подсвета R_* (Рисунке 8(б)). Из расчетов исключались ситуации, соответствующие облакам верхнего яруса. Исходя из полученных R_* , строились маски участков, в пределах которых атмосферу можно считать безоблачной.

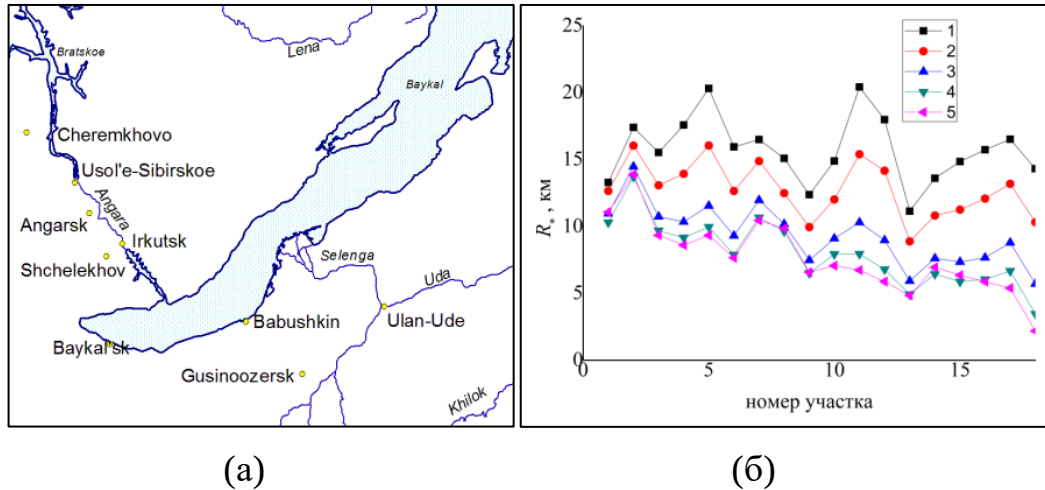


Рисунок 8 – Рассматриваемый участок (а); полученные средние по дням R_* (б).
1 – канал №8 MODIS; 2 – канал №3 MODIS; 3 – канал №4 MODIS; 4 – канал №1 MODIS; 5 – канал №2 MODIS

Из полученных результатов следует, что при $\lambda=0.405 - 0.420$ мкм $R_*=15.8$ км, для $\lambda=0.459 - 0.479$ мкм – 12.9 км, для $\lambda=0.545 - 0.565$ мкм – 9.5 км,

для $\lambda=0.620 - 0.670$ мкм – 8.2 км и для $\lambda=0.841 - 0.876$ мкм – 7.9 км. Анализ корреляций величин, входящих в (5), с R_* показал, что наибольший коэффициент корреляции наблюдается с величинами $\tau_{cl} = \sigma_{cl}\Delta h$, δ_{cl} и r_{surf} . По результатам построена упрощенная интерполяционная формула для R_* .

В Главе 5 рассмотрена задача восстановления r_{surf} для гиперспектральных спутниковых данных ГСА спутника Ресурс-П. Атмосферная коррекция выполнялась в приближении однородной поверхности. Расчеты выполнялись для средних по каналу прибора оптических коэффициентов, а также алгоритмом с рандомизацией по длине волны. Под рандомизацией по длинам волн понимается выбор случайной длины волны в пределах канала прибора для каждой «фотонной» траектории. Погрешность восстановления r_{surf} оценивалась путем сравнения с наземными измерениями для тестового участка, покрытого травой. Примеры полученных r_{surf} двумя алгоритмами коррекции, а также алгоритмом без коррекции приведены на Рисунке 9. Анализ результатов показывает, что при использовании алгоритма с рандомизацией по длинам волн для каналов ГСА, расположенных в диапазонах $\lambda=0.502-0.726$, $0.740-0.760$ и $0.772-0.893$ мкм удалось восстановить r_{surf} с погрешностью меньше 0.05.

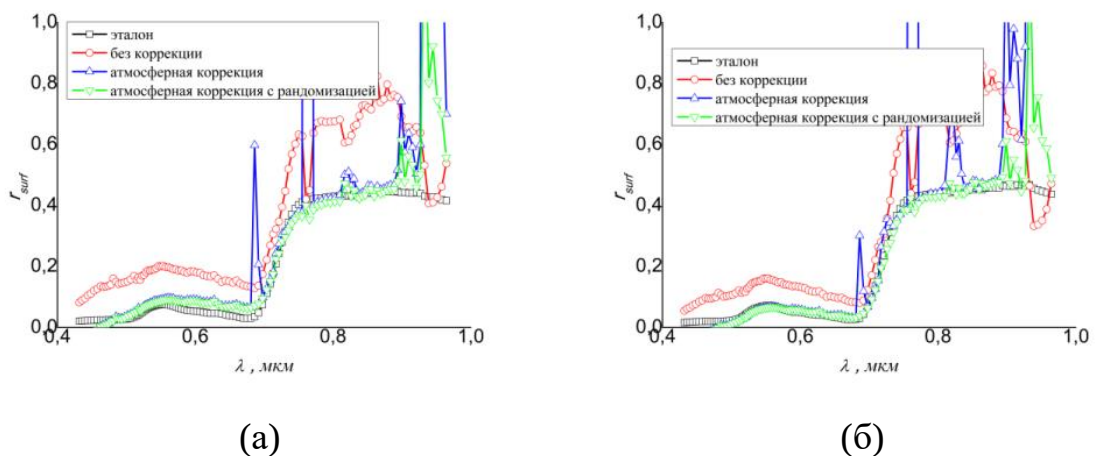


Рисунок 9 – Наземные измерения r_{surf} и полученные тремя алгоритмами: 1) без атмосферной коррекции, 2) с атмосферной коррекцией в монохроматическом приближении, 3) с атмосферной коррекцией и рандомизацией по длинам волн.
(a) 18.06.2017 г., (б) 04.07.2017 г.

В Главе 6 рассмотрены предшествующие работы, посвященные атмосферной оптической связи на рассеянном излучении. На основании рассмотренных работ сделаны следующие выводы:

- 1) Для диапазона длин волн 0.25-0.27 мкм для базовых расстояний до 200 м изучены практически все возможные ситуации.
- 2) В теоретических расчетах применялся алгоритм метода Монте-Карло с локальными оценками в точках столкновения, который при больших базовых расстояниях неэффективен.
- 3) Задачи построения алгоритмов метода Монте-Карло для расчета импульсной реакции канала связи и оценки оптимальных длин волн для организации связи днем и ночью при больших базовых расстояниях являются актуальными.

Глава 7 посвящена исследованиям канала атмосферной оптической связи на рассеянном излучении. В ИОА СО РАН в рамках полевых экспериментов рассматривались линии оптической связи в видимом (Рисунок 10(б)) и УФ- (Рисунок 10(а)) диапазонах длин волн.

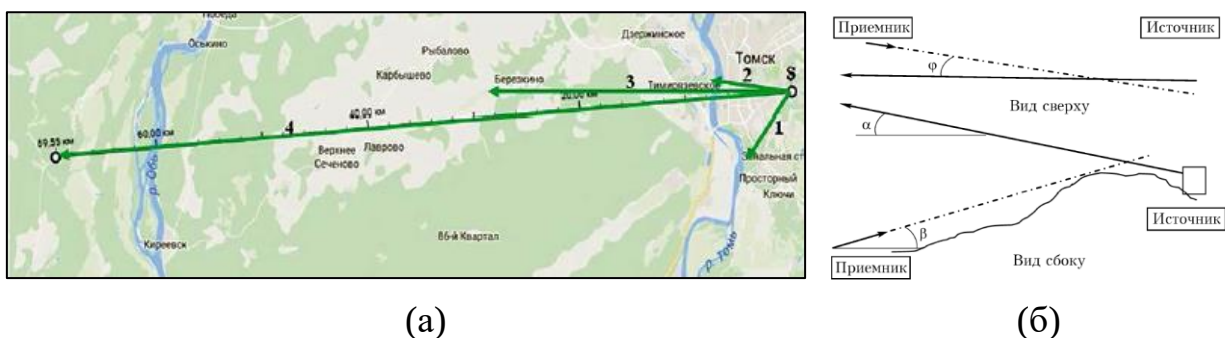


Рисунок 10 – Геометрическая схема экспериментов в видимом диапазоне (а) и в УФ-диапазоне на базовом расстоянии $Y_N=1.3$ км (б)

В экспериментах использовался способ кодирования информации задержкой между лазерными импульсами. Символ состоял из 8 битов, пакет данных состоял из 256 символов, а один сеанс связи состоял из 10 пакетов. По итогам экспериментов было получено: 1) в видимом диапазоне ($\lambda=0.51$ мкм) удалось организовать устойчивую связь в условиях ночи до базовых расстояний $Y_N=69.5$ км; значения вероятности ошибки (SER) $\sim 12\%$; 2) в дальнем УФ-диапазоне удалось организовать устойчивую связь днем для базовых расстояний $Y_N=1.3$ км. SER лежала в диапазоне от 1 до 8%.

Основой для теоретической оценки качества канала связи на рассеянном излучении является импульсная реакция. Рассматривалось 4 алгоритма метода Монте-Карло моделирования импульсной реакции: 1) алгоритм с локальными оценками в точках столкновения, 2) алгоритм с двойными локальными оценками в точках столкновения, 3) алгоритм с комбинированными оценками в точках столкновения и 4) алгоритм с модифицированными двойными локальными оценками в точках столкновения, предложенный в рамках диссертации. Предложенный алгоритм строится следующим образом. Моделирования блуждания «фотонов» в среде осуществляется по стандартным алгоритмам [42]. В каждой точке столкновения «фотона» со средой выполняется следующая последовательность действий: 1) строится подвижная система координат с центром в точке D расположения приемной системы и осью Dy , направленной в точку столкновения; 2) в поле зрения приемной системы выбирается случайное направление; 3) поле зрения разбивается эллипсоидами вращения на подобласти, соответствующие временным интервалам, в которых рассчитывается импульсная реакция; 4) в каждой подобласти для полученного направления строится случайная фиктивная точка столкновения; 5) выполняется обратное преобразование координат фиктивных точек столкновения в неподвижную систему координат; 6) делается модифицированная двойная локальная оценка в каждый временной интервал:

$$I_{i,j,k} = q_k 2\pi(1 - \cos \nu_d) \left(\frac{P_i}{1-e_i b} - \frac{P_{i-1}}{1-e_{i-1} b} \right) \frac{\sigma_{s,a}(\mathbf{r}_k) g_a(\mathbf{r}_k, \cos \gamma_{ki}) + \sigma_{s,m}(\mathbf{r}_k) g_m(\mathbf{r}_k, \cos \gamma_{ki})}{2\pi(\sigma_{t,a}(\mathbf{r}_k) + \sigma_{t,m}(\mathbf{r}_k)) (l_{MN_i})^2} \times$$

$$\frac{\sigma_{s,a}(\mathbf{r}_{1,ki}) g_a(\mathbf{r}_{1,ki}, \cos \gamma_{1,ki}) + \sigma_{s,m}(\mathbf{r}_{1,ki}) g_m(\mathbf{r}_{1,ki}, \cos \gamma_{1,ki})}{2\pi} \cdot \exp(-\tau_{1,ki}) \exp(-\tau_{2,ki}), \quad (6)$$

где q_k – “вес” фотона в точке столкновения M ; ν_d – угол поля зрения приемной системы; $\mathbf{r}_k$ – радиус вектор точки M ; $\mathbf{r}_{1,ki}$ – радиус-вектор промежуточной точки N_i ; $\sigma_{s,a}$, $\sigma_{s,m}$ – коэффициенты аэрозольного и молекулярного рассеяния; $\sigma_{t,a}$, $\sigma_{t,m}$ – коэффициенты аэрозольного и молекулярного ослабления; g_a , g_m – индикатрисы аэрозольного и молекулярного рассеяния; P_i , e_i – параметры эллипсоида вращения; l_{MN_i} –

расстояние от точки M до точки N_i ; γ_{ki} – углы рассеяния от направления фотонной траектории до столкновения к направлениям MN_i ; $\gamma_{1,ki}$ – углы рассеяния от направлений MN_i к направлениям N_iD ; b – вторая координата случайного направления (a,b,c) в подвижной системе координат; $\tau_{1,ki}$ – оптическая толщина от точки M до точки N_i ; $\tau_{2,ki}$ – оптическая толщина от точки N_i до точки приемной системы D .

Оценивались возможности предложенного алгоритма относительно альтернативных алгоритмов. Из полученных результатов следует, что предложенный алгоритм для оптической длины линии связи $\tau_{SID} < 1$ имеет меньшую трудоемкость по сравнению с алгоритмами метода Монте-Карло локальной, двойной локальной и комбинированной оценок, а при $\tau_{SID} < 0.5$ имеет значительное преимущество по сравнению с альтернативными.

Используя алгоритм модифицированной двойной локальной оценки, в диапазоне длин волн $\lambda = 0.2-0.4$ мкм определялась оптимальная длина волны для организации связи. Оптимальной считалась длина волны, на которой достигается максимум отношения сигнал/шум (SNR). Рассматривались следующие варианты расположений источника и приемника: зенитные углы оптических осей источника и приемной системы $\theta_0 = \theta_d = 85^\circ$, базовое расстояние $Y_N = 0.05 - 50$ км, угол отклонения оси приемной системы от направления на источник $\alpha = 0$ и 10° и три варианта фонового излучения: 1) Солнце в зените, 2) полная Луна в зените, 3) фоновое излучение отсутствует. Рассматривались модели атмосферы для лета средних широт, соответствующие метеорологическим дальностям видимости $S_M = 10, 20, 50$ км. Примеры полученных оптимальных длины волн приведены на Рисунке 11.

Из полученных результатов следует, что в дневных условиях при базовых расстояниях от 0.5 до 10 км оптимальная длина волны располагается в диапазоне $\lambda = 0.29-0.3$ мкм. В ночных условиях с ростом базового расстояния оптимальная длина волны монотонно растет вплоть до значений $\lambda = 0.35-0.36$ мкм.

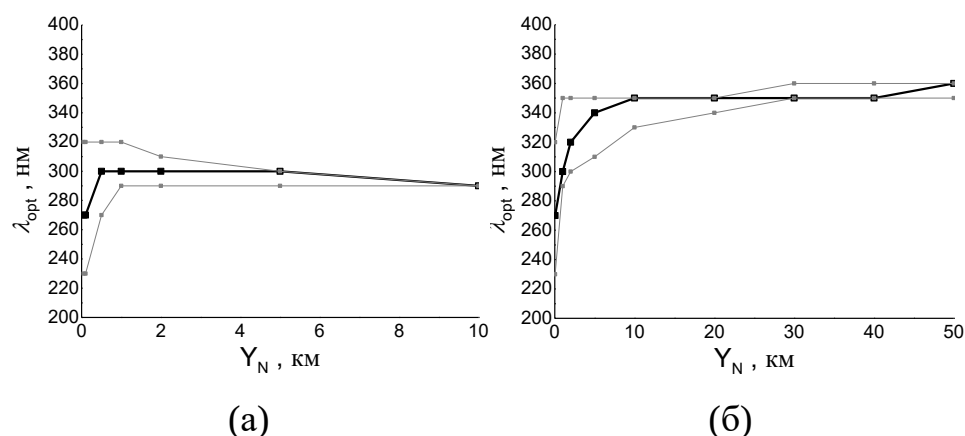


Рисунок 11 – Оптимальная длина волны по максимуму значения SNR в зависимости от базового расстояния Y_N . (а) – метеорологическая дальность видимости $S_M=10$ км день; (б) $S_M=10$ км ночь

В Заключение сформулированы основные результаты диссертационного исследования:

1) Оценены радиусы бокового подсвета и формирования дополнительной освещенности земной поверхности.

2) Полученная оценка методической погрешности алгоритма восстановления коэффициента отражения земной поверхности показала, что для длин волн $\lambda < 0.55$ мкм алгоритм дает результаты с погрешностями ниже, чем алгоритмы однородной и квазиоднородной коррекции.

3) Апробация алгоритма на снимках MODIS участков Томской, Иркутской и Московской областей показала, что предложенный алгоритм дает результаты существенно ближе к эталонным, чем алгоритм MOD09 при $\lambda = 0.469, 0.555$ и 0.649 мкм, погрешность одного порядка при $\lambda = 0.860$ мкм.

4) Валидация результатов восстановления коэффициента отражения земной поверхности на наземных данных тестового участка на юге Португалии показала, что результаты хорошо согласуются с наземными измерениями.

5) Для водных поверхностей рассмотренного участка Португалии предлагаемый алгоритм дает гораздо меньше отрицательных значений коэффициентов отражения земной поверхности, чем алгоритм MOD09.

6) Разработан метод оценки расстояния от облачного поля R_* , вне которого можно считать с точностью $\Delta r_{surf} = 0.005$, что атмосфера безоблачная при восстановлении коэффициента отражения.

7) Создан алгоритм восстановления коэффициентов отражения земной поверхности по данным прибора ГСА в диапазоне длин волн $\lambda=0.502-0.726$, $0.740-0.760$ и $0.772-0.893$ мкм.

8) Предложен новый алгоритм модифицированной двойной локальной оценки для расчета импульсной реакции канала связи на рассеянном излучении.

9) Показано, что для дневных условий при базовых расстояниях больше 500 м оптимальной длиной волны является $\lambda=0.29$ мкм, а для ночных условий для базовых расстояний больше 2 км – $\lambda=0.35$ мкм.

Литература

1. Tanre D., Herman M., Deschamps P.Y., de Leffe A. Atmospheric modeling for space measurements of ground reflectances, including bidirectional properties // *Applied Optics* 1979, V. 18, N. 21. P. 3587–3594.
2. Vermote E.F., Vermeulen A. Atmospheric correction algorithm: spectral reflectances (MOD09). Algorithm Theoretical Background document, version 4.0. 1999. [Электронный ресурс]. URL: http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod08.pdf. (дата обращения 30 января 2023)
3. Putsay M. A simple atmospheric correction method for the short wave satellite images // *International Journal of Remote Sensing*. 1992. V. 13, N. 8. P. 1549–1558.
4. Lyapustin A., Martonchik J., Wang Y., Laszlo I., and Korkin S. , Multiangle implementation of atmospheric correction (MAIAC): 1. Radiative transfer basis and look-up tables, // *J. Geophys. Res.* 2011. V. 116. D03210.
5. Mousivand A., Verhoef W., Menenti M., Gorte B. Modeling Top of Atmosphere Radiance over Heterogeneous Non-Lambertian Rugged Terrain // *Remote Sensing*. 2015. V. 7. P. 8019-8044.
6. Cahalan R.F., Oreopoulos L., Wen G., Marshak A., Tsay S.-C., DeFelice T. Cloud characterization and clear-sky correction from Landsat-7 // *Remote Sens. Environ.* 2002. V. 78. P. 83–98.
7. Marshak A., Evans K.F., Varnai T., Wen G. Extending 3D near-cloud corrections from shorter to longer wavelengths // *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.* 2014. V. 147, P. 79–85.
8. Wen G., Marshak A., Cahalan R.F., Remer L.A., Kleidman R.G. 3-D aerosol-cloud radiative interaction observed in collocated MODIS and ASTER images of cumulus cloud fields // *J. Geophys. Res.* 2007. V. 112. D13204.
9. Varnai T., Marshak A. MODIS observations of enhanced clear sky reflectance near clouds // *Geophys. Res. Lett.* 2009. V. 36. L06807.
10. Vavoulas A., Sandalidis H.G., Chatzidiamantis N.D., Xu Z., Karagiannidis G.K. A Survey on Ultraviolet C-Band (UV-C) Communications // *IEEE Communication surveys & tutorials*. 2019. V. 21. N. 3. P. 2111–2133.
11. Drost R.J., Sadler B.M. Survey of ultraviolet non-line-of-sight communications // *Semiconductor Science and Technology*. 2014. V. 29, N. 8, 11 p.
12. Ding H., Chen G., Majumdar A.K., Sadler B.M., and Xu Z. Modeling of non-line-of-sight ultraviolet scattering channels for communication // *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*. 2009. V. 27, N. 9. P. 1535–1544.

13. Chen G., Xu Z., Ding H., and Sadler B.M. Path loss modeling and performance trade-off study for short-range non-line-of-sight ultraviolet communications // Opt. Express. 2009. V. 17. P. 3929-3940.
14. Jing Ma, Yijun Jiang, Siyuan Yu, Liying Tan, Wenhe Du Packet error rate analysis of OOK, DPIM and PPM modulation schemes for ground-to-satellite optical communications // Optics Communications. 2010. V. 283, N 2. P. 237-242.
15. Chen G., Xu Z., and Sadler B.M. Experimental demonstration of ultraviolet pulse broadening in short-range non-line-of-sight communication channels // Opt. Express. 2010. V. 18. P. 10500-10509.
16. He Q., Xu Z. and Sadler B.M. Performance of short-range non-line-of-sight LED-based ultraviolet communication receivers // Opt. Express. 2010. V. 18. P. 12226-12238.
17. Wang P. and Xu Z. Characteristics of ultraviolet scattering and turbulent channels // Opt. Lett. 2013. V. 38. P. 2773-2775.
18. Liao L., Li Z., Lang T., and Chen G. UV LED array based NLOS UV turbulence channel modeling and experimental verification // Opt. Express. 2015. V. 23. P. 21825-21835.
19. Бритвин А.В., Поллер Б.В., Щетинин Ю.И. Использование ультрафиолетового канала с рассеянием в беспроводных информационных системах и микросистемах // Гео-Сибирь. 2007. Т. 4, №1. С. 174-180.
20. **Тарасенков М.В.** Анализ процесса формирования изображений через атмосферу в УФ и видимом диапазонах длин волн: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2011. 23 с.
21. Coulson K., Dave J., Sekera Z. Tables Related to Radiation Emerging from a Planetary Atmosphere with Rayleigh Scattering. University of California Press. 1960, P. 56–58.
22. Mekler Y., Kaufman Y.J. Contrast reduction by the atmosphere and retrieval of non-uniform surface reflectance // Appl. Opt. 1982. V. 21, N. 2. P. 310–316.
23. Перенос радиации в рассеивающих и поглощающих атмосферах/ под ред. Ж.Ленобль. Л.: Гидрометеиздат, 1990. – 263с.
24. Lenoble J. Modeling of the Influence of Snow Reflectance on Ultraviolet Irradiance for Cloudless Sky // Appl. Opt. 1998. V. 37. P. 2441—2447.
25. International working group on Polarized Radiative Transfer (IPRT). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/~iprt/doku.php?id=start>. (дата обращения 30 января 2023).
26. Lotova G.Z. Modification of the double local estimate of the Monte Carlo method in radiation transfer theory // Rus. J. Numerical Analysis and Mathematical Modeling. 2011. V. 26, N. 5, P. 491-500.
27. Михайлов Г.А., Лотова Г.З. Численно-статистическая оценка потока частиц с конечной дисперсией // Доклады академии наук. 2012. Т. 447, №1. С. 18–21.
28. Sun Y., Zhan Y. Closed-form impulse response model of non-line-of-sight single-scatter propagation // J. Opt. Soc. Am. A. 2016. V. 33. P. 752–757.
29. Berk A., Adler-Golden S.M., Ratkowski A.J. et al. // Proceedings of the Fifth International Conference on Information Fusion. FUSION 2002. (IEEE Cat.No.02EX5997). 2002, V 2. P. 798-803.
30. Лысенко С.А. Атмосферная коррекция многоспектральных спутниковых снимков на основе аппроксимационной модели переноса солнечного излучения // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30, № 09. С. 775–788.
31. Катковский Л.В. Параметризация уходящего излучения для быстрой атмосферной коррекции гиперспектральных изображений // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29, № 09. С. 778–784.
32. Shi H., Xiao Z., Wen J. and Wu S. An Optical–Thermal Surface–Atmosphere Radiative Transfer Model Coupling Framework With Topographic Effects // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2022. V. 60. P. 1-12.

33. Dave J.V. Effect of atmospheric conditions on remote sensing of a surface nonhomogeneity // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 1980. V. 46. N. 9. P. 1173-1180.
34. Wang K., Zhou X., Liu J. and Sparrow M. Estimating surface solar radiation over complex terrain using moderate-resolution satellite sensor data // International Journal of Remote Sensing. 2005. V. 26, N. 1. P. 47–58.
35. Yin G., Li J., Xu B. PLC-C: An Integrated Method for Sentinel-2 Topographic and Angular Normalization // IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2021. V. 18, N. 8. P. 1446-1450.
36. Breon F.M., Vermote E. Correction of MODIS surface reflectance time series for BRDF effects // Remote Sensing of Environment. 2012. V. 125. P. 1-9.
37. Зимовая А.В., **Тарасенков М.В.**, Белов В.В. Влияние поляризации излучения на восстановление коэффициента отражения земной поверхности по спутниковым данным в видимом диапазоне длин волн // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30, № 11. С. 927–932.
38. Кринов Е.Л. Спектральная отражательная способность природных образований. Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 271 с.
39. Cerasoli S., Campagnolo M., Faria J., Nogueira C., and Caldeira M.D.C. On estimating the gross primary productivity of Mediterranean grasslands under different fertilization regimes using vegetation indices and hyperspectral reflectance // Biogeosciences. 2018. V. 15. P. 5455–5471.
40. Каргин Б.А., Пригарин С.М. Имитационное моделирование кучевой облачности для исследования процессов переноса солнечной радиации в атмосфере методом Монте-Карло // Оптика атмосферы и океана. 1994. Т. 7. № 09. С. 1275-1287.
41. Titov G.A., Zhuravleva T.B., Zuev V.E. Mean radiation fluxes in the near-IR spectral range: Algorithms for calculation // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 1997. V. 102. P. 1819–1832.
42. Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А., Дарбинян Р.А., Каргин Б.А., Елепов Б.С. Метод Монте-Карло в атмосферной оптике. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1976. 282 с.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Кожевникова А.В., **Тарасенков М.В.**, Белов В.В. Параллельные вычисления при решении задач восстановления коэффициента отражения земной поверхности по спутниковым данным // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26, №2. С. 172-174.
Kozhevnikova A.V., **Tarasenkov M.V.**, and Belov V.V. Parallel Computations for Solving Problems of the Reconstruction of the Reflection Coefficient of the Earth's Surface by Satellite Data. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2013, V. 26. No. 04. P. 326–328. (Q3 Scopus)
2. Белов В.В., **Тарасенков М.В.**, Абрамочкин В.Н., Иванов В.В., Федосов А.В., Троицкий В.О., Шиянов Д.В. Атмосферные бистатические каналы связи с рассеянием. Часть 1. Методы исследования // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26. №4. С. 261-267.
Belov V.V., **Tarasenkov M.V.**, Abramochkin V.N., Ivanov V.V., Fedosov A.V., Troitskii V.O., and Shiyanov D.V. Atmospheric Bistatic Communication Channels with Scattering. Part 1. Methods of Study. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2013, V. 26. No. 05. P. 364–370. (Q3 Scopus)
3. Белов В.В., **Тарасенков М.В.** О точности и быстродействии RTM- алгоритмов атмосферной коррекции спутниковых изображений в видимом и УФ- диапазонах // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26. №7. С. 564-571.
Belov V.V. and **Tarasenkov M.V.** On the Accuracy and Operation Speed of RTM Algorithms for Atmospheric Correction of Satellite Images in the Visible and UV Ranges. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2014, V. 27. No. 01. P. 54–61. (Q3 Scopus)

4. **Тарасенков М.В.**, Белов В.В. Комплекс программ восстановления отражательных свойств земной поверхности в видимом и УФ-диапазонах // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т.27. №7. С.622-627.
Tarasenkov M.V. and Belov V.V. Software Package for Reconstructing Reflective Properties of the Earth's Surface in the Visible and UV ranges. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2015, V. 28. No. 01. P. 89–94. (Q2 Scopus)
5. Белов В.В., **Тарасенков М.В.**, Абрамочкин В.Н. Бистатические атмосферные оптико-электронные системы связи (полевые эксперименты) // Письма в ЖТФ. 2014. Т.40. вып. 19. С.89-95.
Belov V.V., **Tarasenkov M.V.**, Abramochkin, V.N. Bistatic atmospheric optoelectronic communication systems (field experiments) // Technical Physics Letters. 2014. Vol. 40, No. 10. P. 871–874. (Q3 Scopus, Q4 WOS)
6. Белов В.В., **Тарасенков М.В.**, Абрамочкин В.Н., Иванов В.В., Федосов А.В., Гриднев Ю.В., Троицкий В.О., Димаки В.А. Атмосферные бистатические каналы связи с рассеянием. Часть 2. Полевые эксперименты 2013 г. // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 08. С. 659-664.
Belov V.V., **Tarasenkov M.V.**, Abramochkin V.N., Ivanov V.V., Fedosov A.V., Gridnev Yu.V., Troitskii V.O., and Dimaki V.A. Atmospheric Bistatic Communication Channels with Scattering. Part 2. Field Experiments in 2013. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2015, V. 28. No. 03. P. 202–208. (Q2 Scopus)
7. Кирнос И.В., **Тарасенков М.В.**, Белов В.В. Сравнение двух статистических подходов к решению стохастического уравнения переноса излучения // Известия ВУЗов. Физика. 2015. Т.58. №12. С. 89-92.
Kirnos I.V., **Tarasenkov M.V.** & Belov V.V. Comparison of Two Statistical Approaches to a Solution of the Stochastic Radiative Transfer Equation // Russian Physics Journal. 2016. Vol. 58, P. 1767–1770. (Q3 Scopus, Q4 WOS)
8. Белов В.В., **Тарасенков М.В.** Три алгоритма статистического моделирования в задачах оптической связи на рассеянном излучении и бистатического зондирования // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т.29, №5. С. 397– 403.
Belov V.V. and **Tarasenkov M.V.** Three Algorithms of Statistical Modeling in Problems of Optical Communication on Scattered Radiation and Bistatic Sensing. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2016, V. 29. No. 05. P. 533–540. (Q2 Scopus)
9. **Тарасенков М.В.**, Кирнос И.В., Белов В.В. Наблюдение земной поверхности из космоса через просвет в облачном поле // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29, № 9. С. 767–771.
Tarasenkov M.V., Kirnos I.V. and Belov V.V. Observation of the Earth's Surface from the Space through a Gap in a Cloud Field // Atmospheric and Oceanic Optics, 2017, V. 30. No. 01. P. 39–43. (Q2 Scopus)
10. Белов В.В., Абрамочкин В.Н., Гриднев Ю.В., Кудрявцев А.Н., Кулаев С.П., **Тарасенков М.В.**, Троицкий В.О., Федосов А.В. Бистатическая оптико-электронная связь в УФ-диапазоне длин волн. Полевые эксперименты в 2016 г. // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30. № 02. С. 111-114.
11. **Тарасенков М.В.**, Белов В.В., Познахарев Е.С. Моделирование процесса передачи информации по атмосферным каналам распространения рассеянного лазерного излучения // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т.30, №5. С. 371–376.
Tarasenkov M.V., Belov V.V. and Poznakharev E.S. Simulation of Information Transfer through Atmospheric Channels of Scattered Laser Radiation Propagation. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2017, V. 30. No. 05. P. 412–416. (Q2 Scopus)
12. Белов В.В., Гриднев Ю.В., Кудрявцев А.Н., **Тарасенков М.В.**, Федосов А.В. Оптико-электронная связь в УФ-диапазоне длин волн на рассеянном лазерном излучении // Оптика атмосферы и океана. 2018. Т. 31. № 07. С. 559–562.

- Belov V.V., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., **Tarasenkov M.V.** and Fedosov A.V. Optoelectronic UV Communication on Scattered Laser Radiation // Atmospheric and Oceanic Optics, 2018, V. 31. No. 06. P. 698–701. (Q3 Scopus)
13. **Tarasenkov M.V.**, Зимовая А.В., Белов В.В., Энгель М.В. Восстановление коэффициентов отражения земной поверхности по спутниковым измерениям MODIS с учетом поляризации излучения // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 8. С. 641–649.
Tarasenkov M.V., Zimovaya A.V., Belov V.V. and Engel M.V. Retrieval of Reflection Coefficients of the Earth's Surface from MODIS Satellite Measurements Considering Radiation Polarization // Atmospheric and Oceanic Optics, 2020, V. 33. No. 02. P. 179–187. (Q2 Scopus)
14. **Tarasenkov M.V.**, Зонов М. Н., Белов В. В., Энгель М. В. Пассивное спутниковое зондирование земной поверхности в просветы облачных полей. // Оптика атмосферы и океана. 2021. Т. 34. № 08. С. 621–628.
Tarasenkov M.V., Zonov M.N., Belov V.V. and Engel M.V. Passive Satellite Sensing of the Earth's Surface through Breaks in Cloud Fields // Atmospheric and Oceanic Optics, 2021, V. 34. No. 06. P. 695–703. (Q2 Scopus)
15. **Tarasenkov M.V.**, Белов В.В., Познахареv Е.С. Статистическое моделирование характеристик канала оптической связи на рассеянном излучении с беспилотным летательным аппаратом. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 10. С. 791–798. (K1)
Tarasenkov M.V., Belov V.V., Poznakharev E.S. Statistical Simulation of Characteristics of an Optical Communication Channel Based on Scattered Radiation with an Unmanned Aerial Vehicle // Atmos. Ocean. Opt. 2022. V. 35, N S1. P. S8–S16. (Q3 Scopus)
16. **Tarasenkov M.V.**, Пешков С.А., Познахареv Е.С. Оценка вероятности регистрации ошибочных символов в канале атмосферной оптической связи на рассеянном излучении в УФ-диапазоне длин волн в условиях дня и ночи // Фотоника. 2023, Т. 17, №1. 12 с. (K2)

Статьи в изданиях, индексируемых в базах WOS и SCOPUS:

1. Belov V.V., Juwiler I., Blaunstein N., **Tarasenkov M.V.**, Poznakharev E.S. NLOS Communication: Theory and Experiments in the Atmosphere and Underwater // Atmosphere. 2020. V.11. №10. P.1122-1137. (Q2 Scopus, Q3 WOS)
2. **Tarasenkov M.V.**, Zonov M.N., Engel M.V., Belov V.V. A Method for Estimating the Cloud Adjacency Effect on the Ground Surface Reflectance Reconstruction from Passive Satellite Observations through Gaps in Cloud Fields. // Atmosphere, 2021, 12, No 1512. (Q2 Scopus, Q3 WOS)
3. **Tarasenkov M.V.**, Belov V.V. and Poznakharev E.S. Estimation of optimal wavelengths for atmospheric non-line-of-sight optical communication in the UV range of the spectrum in daytime and at night for baseline distances from 50 m to 50 km // Journal of the Optical Society of America A, 2022, Vol. 39, Issue 2, P. 177-188. (Q2 Scopus, Q3 WOS)
4. **Tarasenkov M.V.**, Engel M.V., Zonov M.N., Belov V.V. Assessing the cloud adjacency effect on retrieval of the ground surface reflectance from MODIS satellite data for the Baikal area // Atmosphere. 2022, V.13, №12. 2054. 16 p. (Q2 Scopus, Q3 WOS)
5. **Tarasenkov M.V.**, Belov V.V., Engel M.V., Zimovaya A.V., Zonov M.N., Bogdanova A.S. Algorithm for the Reconstruction of the Ground Surface Reflectance in the Visible and Near IR Ranges from MODIS Satellite Data with Allowance for the Influence of Ground Surface Inhomogeneity on the Adjacency Effect and of Multiple Radiation Reflection // Remote Sens. 2023, 15, No. 2655. (Q1 Scopus, Q1 WOS)

Статьи в других рецензируемых изданиях:

1. **Tarasenkov M.V.**, Белов В.В. Алгоритм атмосферной коррекции спутниковых изображений неоднородной земной поверхности в видимом и УФ-диапазонах длин волн // Вычислительные технологии. 2014. Т.19. №3. С.48-56.

2. Абрамочкин В.Н., Белов В.В., Гриднев Ю.В., Кудрявцев А.Н., **Тарасенков М.В.**, Федосов А.В. Оптико-электронная связь в атмосфере на рассеянном лазерном излучении. Полевые эксперименты // Светотехника. 2017. №4. С. 24–30.
Abramochkin V.N., Belov V.V., Gridnev Y.V., Kudryavtsev A.N., **Tarasenkov M.V.**, and Fedosov A.V. Optoelectronic Communication in the Atmosphere Using Diffuse Laser Radiation: Experiments in the Field // Light and Engineering. 2017. Vol. 25. No. 4. P. 41-49. (Q3 Scopus, Q4 WOS)
3. **Тарасенков М.В.**, Белов В.В. Сравнение трудоемкости алгоритмов статистического моделирования импульсной реакции канала бистатической лазерной связи на рассеянном излучении и бистатического лазерного зондирования // Вычислительные технологии. Т. 22, №3. 2017. С. 91-102.
4. **Тарасенков М.В.**, Познахареv Е.С., Белов В.В. Статистические оценки передаточных характеристик, предельных дальностей и скоростей передачи информации по импульсным атмосферным бистатическим оптическим каналам связи // Светотехника. 2018. №4. С. 37-42.
Tarasenkov M.V., Poznakharev E.S., Belov V.V. The Statistical Evaluations Of Transmission Characteristics, Limits Of Ranges And Speeds Of Transmission Of Information Via The Pulsed Atmospheric Bistatic Optical Channels // Light and Engineering. 2019. Vol. 27. No. 2. P. 97-104. (Q3 Scopus, Q4 WOS)
5. **Тарасенков М.В.**, Зонов М.Н., Энгель М.В., Белов В.В. Оценка влияния разорванной облачности на восстановление коэффициентов отражения безоблачных участков земной поверхности по снимкам прибора MODIS // Метеорология и гидрология, 2021. №11. С. 39-49.
Tarasenkov M.V., Zonov M.N., Engel M.V., Belov V.V. Estimation of the Broken Cloud Effect on Retrieving Reflectance of Cloudless Earth Surface Regions from MODIS Imagery // Russian Meteorology and Hydrology. 2021. Vol. 46. No. 11. P. 747–754. (Q3 Scopus, Q4 WOS)

Главы в монографиях:

1. Belov V.V., **Tarasenkov M.V.** Isoplanarity Problem in Vision Theory / Optical Waves and Laser Beams in the Irregular Atmosphere. CRC Press. 2017. P. 303-322.
2. Ходжер Т.В., Оболкин В.А., Жамсуева Г.С., Заяханов А.С., Дембелов М.Г., Башкуев Ю.Б., Насонов С.В., **Тарасенков М.В.**, Стенников В.А., Санеев Б.Г., Иванова И.Ю., Губий Е.В., Майсюк Е.П., Шакиров В.А., Васильев Р.В. Формирование концептуальных основ мониторинга экстремальных природных явлений и антропогенных выбросов в атмосфере // В книге: Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории. Сер. «Интеграционные проекты СО РАН» Российская академия наук Сибирское отделение Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2022. С. 186-255.

Свидетельства о регистрации программ:

1. №2021665627 от 30.09.2021 г.; 2. №2020619326 от 17.08.2020 г.;
3. №2021665299 от 22.09.2021 г.; 4. №2021665373 от 23.09.2021 г.
5. №2021665463 от 27.09.2021 г.; 6. №2021665384 от 23.09.2021 г.
7. №2013619235 от 20.12.2013 г.